MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalra írhatja.

1. A fény mint elektromágneses hullám

Nyilvános, hogy a visszahajtás által sarkított világ azon módosításoknak van alája vetve, melyeknek a kettős törésű jegőczökben a szokott törésű sugár, és hogy az egyes törés által sarkított világnak tulajdoni, a kettős törésű jegőczökben szokatlan törésű sugáréival megegyeznek.

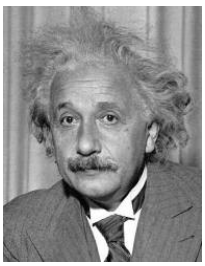


Schirkhuber Móricz: Elméleti és tapasztalati természettan alaprajza (1851)

Értelmezze a fényt mint elektromágneses hullámot, ismertesse a fény mint elektromágneses hullám jellemzőit!
Magyarázza meg, miért képes a fény vákuumban is terjedni!
Ismertesse a fény lineáris (síkbeli) polarizációját!
Magyarázza meg az interferencia jelenségét!
Értelmezze az összetett fény optikai ráccsal történő színekre bontásának folyamatát, a fény hullámhosszának optikai ráccsal történő megmérését célzó eljárást!

2. A relativitási elv

Aligha vitatható, hogy Einstein speciális relativitáselmélete a fizikatörténet egyik legnagyobb hatású eredménye. Az elmélet gyökerei a klasszikus fizikáig nyúlnak vissza. Az elmélet születésekor Einstein kiterjesztette Galilei mechanikában megfogalmazott relativitási elvét, és feltételezte a légüres térben terjedő fény sebességének határsebesség jellegét.



Mit mond ki a Galilei által megfogalmazott relativitási elv? Milyen tapasztalatot szerezhetnek a fény légüres térben mérhető sebességéről az egymáshoz képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző megfigyelők? Mérési eredményüket hogyan befolyásolja relatív mozgásuk? Ezek a tapasztalatok hogyan állnak összhangban az Einstein által kiterjesztett relativitás elvvel? Mit jelent az, hogy a fény légüres térben mért sebessége határsebesség? Milyen érdekes, új állítást fogalmaz meg az Einstein-féle relativitáselmélet egy olyan test mozgásáról, melyet állandó erővel, folyamatosan gyorsítunk? Hogyan magyarázza ezt meg a relativitáselmélet?

3. Égi kísérőnk, a Hold

Érzékeink tanusítása után tudjuk, hogy Földünk örnöke a Hold szintúgy mint az égboltozat egyéb világlói, a keletégtájékon látókörünk fölibe emelkedik, hogy egy az egyenlítővel egyközű ívet megfutván látókörünk nyugattájékán ismét eltűnjék.

Schirkhuber Móricz: Elméleti és tapasztalati természettan alaprajza (1851)



Jellemezze a Hold felszínét, anyagát, értelmezze a Holdon uralkodó gravitáció földitől eltérő mértékének okait! Mondjon egy példát az eltérés következményére! Magyarázza meg a Hold kráterborítottságának okait! Ismertesse a holdfázisok keletkezését, azok váltakozási periódusát, készítsen rajzot a Nap–Föld–Hold kölcsönös helyzetéről a jellegzetes holdfázisok esetén! Értelmezze a teljes nap- és holdfogyatkozást magyarázó rajz segítségével!

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy ismeretlen fém fajhőjét szeretnénk megmérni. Ehhez a fémből egy 2 kg-os 70 °C-os darabot hőszigetelt edénybe helyezünk. Az edénybe előzőleg 2,5 kg tömegű vizet töltöttünk. A fémdarab behelyezésekor a víz és az edény hőmérséklete egyaránt 22 °C. Az edényt bezárjuk, és azt tapasztaljuk, hogy egy óra elteltével az edényben a víz hőmérséklete 28 °C-on állapodott meg. Az edény hőkapacitása $C_{\text{edény}} = 2100 \frac{\text{J}}{\text{K}}$.

Mekkora az ismeretlen fém fajhője? ($c_{\text{víz}} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$)

Összesen
10 pont